

PARCIAL 2 - 2025

Modelos y Simulación

Ejercicio 1: Considerar una variable aleatoria X con función de densidad f dada por:

$$f(x) = \begin{cases} 30(x^2 - 2x^3 + x^4) & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{en cualquier otro caso.} \end{cases}$$

- Seleccionar una variable aleatoria Y adecuada para aplicar el método de aceptación y rechazo simular X . Explicar para este caso particular en qué consiste el método, desarrollar los cálculos necesarios y escribir el pseudocódigo correspondiente. Indicar cuál es el número esperado de iteraciones que realiza el algoritmo hasta generar un valor de X .
- Suponer que en una iteración del método, la variable Y toma el valor $\frac{1}{3}$. ¿Cuál es la probabilidad de que este valor sea aceptado?
- Escribir un código en Python `ejercicio1()` que genere valores de X según a). Utilizar este código para estimar el valor esperado de X con 10000 simulaciones.

a) Sea Y una v.a. qe sabemos generar cuya densidad es g , el método de aceptación y rechazo consiste en encontrar un $c > 1$ tal

$$\frac{f(y)}{g(y)} \leq c \quad \forall y \text{ tal } f(y) \neq 0$$

luego, genero $X = Y$ con probabilidad $f(y)/(c \cdot g(y))$

Sea $Y \sim U(0,1)$ y claramente $g(y) = 1$
 $\forall y \in (0,1)$ luego

$$\frac{30(y^2 - 2y^3 + y^4)}{1} \leq C$$

Para encontrar el máximo C tal
 $f(y) \leq C$, veo su derivada

$$f'(y) = 30(2y - 6y^2 + 4y^3) = \underbrace{30 \cdot 2y (1 - 3y + 2y^2)}_{\text{bhaskara}}$$

$$\frac{3 \pm \sqrt{9 - 4 \cdot 2 \cdot 1}}{2 \cdot 2} \rightarrow \frac{3 + 1}{4} = 1$$

$$\rightarrow \frac{3 - 1}{4} = \frac{1}{2}$$

Así

$$60y(1 - 3y + 2y^2) = 60y(y - 1)(y - 1/2)$$

Tengo puntos críticos en
 $y = 0$, $y = 1$, $y = 1/2$ (extremos y $1/2$)

veamos

$$f(0) = 30(0^2 - 2 \cdot 0^3 + 0^4) = 0$$

$$f(1/2) = 30\left(\left(\frac{1}{2}\right)^2 - 2\left(\frac{1}{2}\right)^3 + \left(\frac{1}{2}\right)^4\right) = 30(0,25 - 0,25 + 0,0625) = 1,875$$

$$f(1) = 30(1^2 - 2 \cdot 1^2 + 1^2) = 0$$

Entonces, como el máximo de la
 f es $1,875 \Rightarrow C = 1,875$

$\forall y \in (0, 1)$

$$f(y) \leq 1,875$$

Vamos entonces la cosa $\frac{f(y)}{c \cdot g(y)}$

$$\frac{f(y)}{c \cdot g(y)} = \frac{30(y^2 + 2y^3 + y^4)}{1,875 \cdot 1} = \boxed{\frac{f(y)}{c}}$$

Pseudocódigo

while True:

Genero Y

$U = \text{random}()$

if $U < f(y) / 1,875$

return Y

El número elegido de iteraciones será c ,
o sea, ± 2 iteraciones
(1,875)

b) $Y = 1/3$, se acepta con probabilidad

$$\frac{f(y)}{c} = \frac{16 \cdot 30 \left(\left(\frac{1}{3}\right)^2 - 2 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^3 + \left(\frac{1}{3}\right)^4 \right)}{1,875}$$

$$= 16 \left(\frac{1}{9} - \frac{2}{27} + \frac{1}{81} \right)$$

$$\approx 0,7901$$

probabilidad de
aceptar $Y = 1/3$

c) Python

Ejercicio 2: Sea X una variable aleatoria discreta con probabilidad de masa dada por:

$$P(X = i) = p(1-p)^{i-10} \quad i = 10, 11, 12, \dots$$

donde $0 < p < 1$.

- Dar una fórmula recursiva para calcular $P(X = i + 1)$ en términos de $P(X = i)$.
- Explicar cómo se construye un algoritmo para generar valores de X utilizando el método de la transformada inversa. Utilizar a) en el algoritmo.
- Escribir un código `codigoX(p)` que genere valores de X dada la probabilidad p .
- Para $p = 0.5$, estimar $E[X]$ con 10000 simulaciones.

a)

$$p_{10} = P(X=10) = p(1-p)^{10-10} = p$$

$$p_{i+1} = P(X=i+1) = p(1-p)^{(i+1)-10}$$

$$= p(1-p)^1 \cdot (1-p)^{i-10}$$

$$P(X=i+1) = P(X=i)(1-p)$$

b)

$$F(x) = \sum_{i=10}^{\infty} P(X=i)$$

$$= P(X=10) + P(X=11) + P(X=12) + \dots + P(X=n)$$

$$= p + (1-p)P(X=10) + (1-p)^2 P(X=10) + \dots + (1-p)^{n-10} P(X=10)$$

El método de la transformada inversa genera valores de X generando una $U \sim U(0,1)$ y viendo en qué intervalo de la $F(x)$ cae dicho U . Es decir, en este caso, según $p_i = P(X=i)$ y los intervalos de $F(x)$

$$[0, p_{10}), [p_{10}, p_{10} + p_{11}), [p_{10} + p_{11}, p_{10} + p_{11} + p_{12}), \dots, [p_{10} + \dots + p_{n-1}, p_{10} + \dots + p_{n-1} + p_n]$$

↓

devuelvo

$X=10$

↓

devuelvo

$X=11$

↓

devuelvo

$X=12$

↓

devuelvo

$X=n$

Ya qe $X=i$ será tal qe $F(x) = U, 0 \leq U \leq 1$

$$F^{-1}(U) = X$$

Pseudo código

$U = \text{random}()$

$X = 10$

$\text{prob} = P(X=10) = p$

$F_x = \text{prob}$

if $U \geq F_x$:

$X \pm 1$

$\text{prob} \neq 1 - ?$

$F_x \pm \text{prob}$

return X

Ejercicio 3: Considerar una variable aleatoria X con función de densidad f dada por:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{6} & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ \frac{2x-1}{6} & \text{si } 1 \leq x < 2 \\ \frac{3}{6} & \text{si } 2 \leq x < 3 \\ 0 & \text{en cualquier otro caso.} \end{cases}$$

- a) Dar la función de distribución acumulada $F(x)$. Explicar cómo se aplica el método de la transformada inversa para obtener un algoritmo que simula valores de X y escribir el pseudocódigo correspondiente.
- b) Considerar $U \sim \mathcal{U}(0, 1)$. Calcular explícitamente el valor de X que devuelve el algoritmo para cada uno de los siguientes valores de U :

▪ $U = 0.1$,

▪ $U = 0.25$

▪ $U = 0.8$.

a) $F(x) = \int_{-\infty}^x f(s) ds$,

$F(x) = 0$ para $x < 0$, así para $0 \leq x < 1$ tengo

$$F(x) = \int_0^x \frac{1}{6} ds = \frac{1}{6} s \Big|_0^x = \frac{x}{6}$$

Para $0 \leq x < 2$ tengo

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_0^x f(s) ds = \int_0^1 \frac{1}{6} ds + \int_1^x \frac{2s-1}{6} ds \\ &= \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \left(\frac{2s^2}{2} - s \Big|_1^x \right) \\ &= \frac{1}{6} + \frac{1}{6} (x^2 - x - (1 - 1)) \\ &= \frac{1}{6} + \frac{1}{6} x^2 - \frac{1}{6} x \\ &= \frac{1}{6} (x^2 - x + 1) \end{aligned}$$

Para $2 \leq x < 3$

$$F(x) = \int_0^x f(s) ds = \int_0^1 \frac{1}{6} ds + \int_1^2 \frac{2s-1}{6} ds + \int_2^x \frac{3}{6} ds$$

$$\begin{aligned}
 F(x) &= \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \left(s^2 - s \middle|_1^x \right) + \frac{3}{6} s \middle|_2^x \\
 &= \frac{1}{6} + \frac{2}{6} + \left(\frac{3x}{6} - \frac{6}{6} \right) \\
 &= \frac{1}{6} + \frac{2}{6} + \frac{3}{6}x - 1 \\
 &= -\frac{3}{6} + \frac{3}{6}x = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

Entonces

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{x}{6} & 0 \leq x < 1 \rightarrow F(1) = 1/6 \\ \frac{1}{6}(x^2 - x + 1) & 1 \leq x < 2 \rightarrow F(2) = \frac{1}{6}(4 - 2 + 1) = \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} & 2 \leq x < 3 \\ 1 & x \geq 3 \end{cases}$$

Para aplicar transformada inversa tengo q
encontrar x tq $F(x) = u$ con $U \sim U(0,1)$
 $F(x) = u \Rightarrow F^{-1}(u) = x$, calculo F^{-1} y
 cada vez q y devuelvo $F^{-1}(u) = x$ con prob. $F(x)$

$$F(x) = u, \quad x \in [0, 1) \quad \text{con } U < \frac{1}{6}$$

$$\begin{aligned}
 -\frac{x}{6} &= u \\
 x &= u \cdot 6
 \end{aligned}$$

$$F(x) = u, \quad x \in [1, 2) \quad \text{con } \frac{1}{6} \leq U < \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{6}(x^2 - x + 1) = u$$

$$x^2 - x + 1 = u \cdot 6$$

$$x^2 - x + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = u \cdot 6$$

$$\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} = u \cdot 6$$

$$x - \frac{1}{2} = \sqrt{u \cdot 6 - \frac{3}{4}}$$

$$x = \sqrt{u \cdot 6 - \frac{3}{4}} + \frac{1}{2}$$

$$F(x) = u, \quad x \in [2, 3) \quad \text{con} \quad \frac{1}{2} \leq u < 1$$

$$\frac{1}{2}x - \frac{1}{2} = u$$

$$\frac{1}{2}x = u + \frac{1}{2}$$

$$x = 2u + 1$$

Pseudo código:

$U = \text{random}()$

if $U < 1/6$:

return $6 \cdot U$

elif $U < 1/2$:

return $\sqrt{6U - \frac{3}{4}} + \frac{1}{2}$

else

return $2 \cdot U + 1$

b) $U = 0.1 \Rightarrow$ entra en la 1ª rama
 return $6 \cdot 0.1$
 $X = 0.6$

• $U = 0.25 \Rightarrow$ entra en la 2ª rama
 return $\sqrt{6 \cdot 0.25 - \frac{3}{4}} + \frac{1}{2}$
 $X \approx 1.366$

• $U = 0.8 \Rightarrow$ entra en la 3ª rama
 return $2 \cdot 0.8 + 1$
 $X = 2.6$

Ejercicio 4: El siguiente código simula valores de una variable aleatoria discreta X .

```
def variableX():  
    U = random()  
    V = random()  
    if U < 0.5:  
        I = int(V * 5) + 1  
    elif U < 0.9:  
        I = int(V * 2) + 2  
    else:  
        I = 3  
    return I
```

- a) Explicar paso a paso cómo se construyen cuatro variables Bernoulli en el método del alias que sirvan para generar valores de X . La explicación debe referirse a esta variable en particular. Explicitar las cuatro variables Bernoulli.
- b) Escribir el pseudocódigo que utiliza estas cuatro variables Bernoulli para generar la variable X .

a) Primero tengo que ver $P(X=i)$ para X
[para $U < 0,5$, $I = \text{int}(V \cdot 5) + 1$
 $I \sim U \{1, 2, \dots, 5\} \Rightarrow P(X=i) = \frac{1}{5}$ con $i \in \{1, 2, \dots, 5\}$
luego de que $U < 0,5$ y $P(U < 0,5) = 0,5$
entonces $P(X=1) = \frac{1}{5} \cdot 0,5$
 $P(X=2) = \frac{1}{5} \cdot 0,5$
 $\vdots$
 $P(X=5) = \frac{1}{5} \cdot 0,5$

[$P(X=i) = 0,1$ con $i \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$

[Para $U < 0,9$, $I = \text{int}(V \cdot 2) + 2$
 $I \sim U \{2, 3\}$
 $P(X=i)$ con $i \in \{2, 3\} = \frac{1}{2}$
 $= \text{int}(V \cdot (k-2+1)) + 2$
 $k-2+1 = 2$
 $k = 3$

luego de qe $0,5 \leq U < 0,9$

$$P(0,5 \leq U < 0,9) = 0,4$$

$$\Rightarrow P(X=2) = 0,4 \cdot \frac{1}{2} + P(X=2) \text{ anterior} + 0,1$$

$$[P(X=2) = 0,3]$$

$$P(X=3) = 0,4 \cdot \frac{1}{2} + P(X=3) \text{ anterior}$$

$$= 0,2 + 0,1$$
$$[P(X=3) = 0,3]$$

Para $0,9 \leq U < 1$, $I = 3$

$$I \sim U\{3\}$$

$$P(X=3) = 1 \text{ luego de qe } 0,9 \leq U < 1$$

$$P(X=3) = P(0,9 \leq U < 1) \cdot 1$$
$$= 0,1 \cdot 1$$

$$P(X=3) = 0,1 + \text{probs. anteriores}$$

$$P(X=3) = 0,1 + 0,3$$

$$P(X=3) = 0,4$$

$$\text{Así } P(X=1) = 0,1$$

$$P(X=2) = 0,3$$

$$P(X=3) = 0,4$$

$$P(X=4) = 0,1$$

$$P(X=5) = 0,1$$

} función de probabilidad
de masa de
X

Así $X \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ $n = 5$

$$p_1 = 0,1 \quad p_2 = 0,3 \quad p_3 = 0,4 \quad p_4 = 0,1 \quad p_5 = 0,1$$

Vamos a generar 4 Bernoullis de forma que luego en mi algoritmo 1° genere una v.a.d. que elija una de mis 4 Bernoullis, que a su vez elegirá algún valor posible de X .

genero 4 B $\Rightarrow$ multiplico todas la probabilidades por 4

$$\begin{aligned} 4 \cdot p_1 &= 0,4 \\ 4 \cdot p_2 &= 1,2 \\ 4 \cdot p_3 &= 1,6 \\ 4 \cdot p_4 &= 0,4 \\ 4 \cdot p_5 &= 0,4 \end{aligned}$$

Sean mis Bernoulli

B_1, B_2, B_3 y B_4

$$B_1 \begin{cases} 1 & p = 0,4 \\ 2 & p = 0,6 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} X=1 & \text{ ya lo resolví} \\ X=2 & 1,2 - 0,6 = 0,6 \\ X=3 & 1,6 \\ X=4 & 0,4 \\ X=5 & 0,4 \end{aligned}$$

$$B_2 \begin{cases} 2 & p = 0,6 \\ 3 & p = 0,4 \end{cases}$$

$$X=1 \quad \{ \quad X=2 \text{ ya los resolví}$$

$$X=3 \quad 1,6 - 0,4 = 1,2$$

$$X=4 \quad 0,4$$

$$X=5 \quad 0,4$$

$$B_3 \begin{cases} 4 & p = 0,4 \\ 3 & p = 0,6 \end{cases}$$

$$X=1, 2, 4 \text{ ya resolví}$$

$$X=3 \quad 1,2 - 0,6 = 0,6$$

$$X=5 \quad 0,4$$

$$B_4 \begin{cases} 3 & p = 0,6 \\ 5 & p = 0,4 \end{cases}$$

Ya reboti $x = 1, 2, 3, 4, 5$ generando

B_1, B_2, B_3, B_4

b) Pseudocódigo

def alias()

$I = \text{int}(\text{random}() \cdot 4) + 1$

$U = \text{random}()$

if $I = 1$

if $U < 0,4$: return 1
else: return 2

if $I = 2$

if $U < 0,6$: return 2
else: return 3

if $I = 3$

if $U < 0,6$: return 3
else: return 4

if $I = 4$

if $U < 0,6$: return 3
else: return 5